Guía Formulación de Proyecto: Metodología y modelos de proceso del proyecto de software.

Unidad de Aprendizaje 2:
Co-creación, patrones y requerimiento del software

Aprendizaje esperado
2.1 Aplica patrones de diseño de software y metodologías para la implementación de las etapas de análisis y diseño, considerando los requerimientos y las condiciones del proyecto.

Actividades
1. Investigación sobre metodologías de desarrollo
2. Aplicación de UML
3. Desarrollo de WireFrame o Pototipo (Front-End)
4. Revisión de referencias bibliográficas.

Evaluación
- Evaluación sumativa N° 2.
- Ponderación 25%

I. Presentación

En esta segunda evaluación los estudiantes en grupos de trabajo, a partir de caso entregado por el docente, deben planificar las actividades y tareas, según la metodología de ingeniería de software seleccionada anteriormente, incorporando propuesta de diseño a través de **diagramas UML** que definan **Caso de usos (alto nivel o general y de detalle)**, **Diagrama de clases**, **diagrama de componentes y despliegue**, además de la presentación del WireFrame o Prototipo (front-end)

El desarrollo de este proyecto permitirá que se pongan en práctica algunos fundamentos de la ingeniería del software para consolidar los conceptos adquiridos en asignaturas previas, tanto del área de análisis y diseño, como las de programación e implementación.

El proyecto se desarrollará hasta la etapa de prototipo funcional que refleje lo planteado en la documentación previa que se desarrollarán con base en las guías 1 y 2.

• Criterios de evaluación

Las actividades consideran los siguientes criterios de evaluación:

2.1.1 Selecciona una metodología y ciclo de vida de desarrollo de software, a partir del análisis e identificación de las necesidades y recursos del proyecto.

2.1.2 Aplica diagramas UML para una propuesta de diseño, considerando estructura, patrones, comportamiento e interacción del sistema a modelar.

2.1.3 Emplea diversas técnicas de co-creación y levantamiento de requerimientos, considerando la validación y participación con cliente.

2.1.4 Implementa estándares de calidad al levantamiento y co-creación a los requerimientos, considerando las metodologías existentes con uso en los estándares de calidad.

II. Instrucciones

- La actividad está contemplada para ser desarrollada en forma grupal (3 integrantes) con evaluación individual.
- El grupo deberá definir un representante, quien será el interlocutor válido entre el grupo y el académico.
- Como producto de esta unidad, los estudiantes tienen que elaborar el informe del proyecto de la Etapa 2: Informe técnico de planificación y diseño de producto software.
- El tiempo de duración de la evaluación es hasta el **22/10/2026 hasta las 23:00**
- El formato del informe debe cumplir con la estructura definida en su totalidad y no se recibirán documentos incompletos o fuera de plazo.
- Como todo informe, deberá estar redactado en tercera persona, contener portada (Título, nombre de los integrantes, fecha), índice de contenidos, glosario y bibliografía en el formato APA, como se muestra en la plantilla antes mencionada.
- En este informe, deberán:
    - Indicar y justificar las técnicas utilizadas para la toma de requerimiento, así como el análisis de los datos y los resultados obtenidos.
    - Selecciona y justifica la metodología y métodos a utilizar en el desarrollo del proyecto, describiendo todas las tareas y actividades a desarrollar para dar cumplimiento al mismo.
    - Incorporar la propuesta de diseño presentando diversos diagramas de UML, cómo lo son:
        - Diagrama de Caso de Uso
        - Diagrama de Clases
        - Diagramo de Componentes
        - Diagrama de Despliegue.
    - Creación de wireframe o prototipo (front-end)
- Revisar la rúbrica asociada al informe durante el desarrollo del mismo.
- Cuando corresponda, indique la(s) fuente(s) bibliográficas de acuerdo a Norma APA.

III. Actividades

La etapa 2 del desarrollo del proyecto deberá contemplar las siguientes actividades:

1. Técnicas para la toma requerimientos
2. Selección y justificación de la metodología y métodos a utilizar.
3. Desarrollo de los diagramas en UML

Actividad 1: Técnicas para la toma requerimientos

En esta actividad deben de presentar los instrumentos aplicados para desarrollar la captura de requerimientos, además de la tabulación y el análisis de los datos.

- Requerimiento Funcionales
- Requerimientos No Funcionales
- Épicas, Historias de Usuarios y tareas por cada HU, junto a la definición de su esfuerzo
- Diagrama de Requerimientos (relación entre los artefactos)

Actividad 2: Selección y justificación de la metodología y métodos a utilizar

Se deberá realizar un análisis técnico de al menos 2 metodologías que sean aplicables a la solución planteada dentro de los alcances definidos y justificar los fundamentos de la metodología que finalmente será utilizada en el desarrollo.

1. Técnicas y metodologías de Desarrollo a analizar:
   Estructurada (Cascada / Incremental) o ágiles, con fundamentos técnicos.
2. Recursos
   a. Recursos de Software y Hardware: Mínimos y Óptimos requeridos (desarrollo y operación, relacionados tanto con la infraestructura como la arquitectura)
   b. Recursos Humanos: Equipos de trabajo para desarrollo y operación del proyecto

Actividad 3: Desarrollo de los diagramas en UML

Incorporar la propuesta de diseño presentando diversos diagramas de UML:

- Diagrama de Caso de Uso (Alto nivel o General y los de detalle con su cuadro correspondiente)
- Diagrama de Clases
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Despliegue.
- Diagrama de Requerimientos
- WireFramre (esto debe estar ligado a Un requerimiento Funcional, La épica, el caso de uso de alto nivel, caso de uso especifico y finalmente el WireFrame (front-end))

IV. Recursos e instrumentos de evaluación del aprendizaje

Recursos de apoyo para las actividades	Instrumento(s) de evaluación
Plantilla: Informe Formulación de Proyecto Etapa 2 Plantilla_Informe.docx	Rúbrica 2: Metodología y modelos de proceso del proyecto de software. TIDS13_U2_ES2_Rubrica2_ver2.xlsx

V. Bibliografía

Jones, C. (2011). *Estimación de costos y administración de proyectos de software*. México: McGraw Hill Interamericana.

Pressman, R. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico. España: McGraw Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software. México: Pearson Educación.